



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI RADIOLOGI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 552.10/I-PDM/RAD/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Radiologi



(Isma Mufida, Amd. Rad)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr Aslichah, M.Kes, AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur RS Prima Husada



(dr. Nu Mazidah)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan buku pedoman pelayanan unit radiologi Rumah Sakit Prima Husada.

Radiologi adalah satuan organisasi rumah sakit yang terdiri dari intalasi dan Staf Medis Funsional yang merupakan pelaksana penyelenggara pelayanan penunjang diagnosa dengan menggunakan radiasi pengion dan non pengion.

Unit Radiologi merupakan salah satu unit penunjang medis yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/ gambar untuk membantu dokter yang merawat pasien dalam penegakan diagnosis. Unit radiologi Rumah Sakit.

Buku pedoman pelayanan unit radiologi Rumah Sakit Prima Husada ini di susun dalam rangka agar pelayanan radiologi memiliki acuan atau standar dalam melakukan pelayanan, sehingga tercapai standar mutu dan keselamatan pasien yang diharapkan.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan panduan ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku panduan ini.

Malang, 02 Juni 2025

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

PELAKSANA

1. dr. Nur Mazidah
2. Putri Indah P, Amd.Keb
3. dr. Agung Setyawan, Sp.Rad (K)
4. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad
5. Isma Mufida, AMd.Rad
6. Erwin Prasetyo Aji, AMd.Rad
7. Fahmi Shohibul Mubarak, AMd.Rad
8. Dinda Ayu Puspita, AMd.Rad
9. Muhammad Iqbal Maulana, AMd.Rad
10. Renaldi Salsabila, AMd.Rad



DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Batasan Operasional	2
BAB II Standar Fasilitas	3
2.1 Denah Ruang	3
2.2 Standar Fasilitas	5
BAB III Kemampuan Pelayanan	8
3.1 Kemampuan Pelayanan di Instalasi Radiologi RS Prima Husada	8
3.2 Kemampuan Pelayanan yang di rujuk ke luar Instalasi Radiologi RS Prima Husada	8
BAB IV Identifikasi Dosis MAX Radiologi	10
4.1 Efek Radiasi yang Diterima	10
BAB V Standar Ketenagaan.....	12
5.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....	12
5.2 Distribusi Ketenagaan	12
5.3 Pengaturan Jaga.....	12
5.4 Tata Cara Pelayanan Pasien Rawat Jalan	12
5.5 Tata Cara Pelayanan Pasien Rawat Inap	13
5.6 Tata Cara Pelayanan Pasien Rujuk Kedalam Rumah Sakit	13
5.7 Tata Cara Pelayanan Pasien Rujuk Keluar Rumah Sakit	13
5.8 Pengambilan hasil foto radiologi	14
5.9 Sistem Pembayaran Pasien	14
5.10 Kriteria Hasil Kritis Radiologi	14
5.11 Pencatatan dan pelaporan nilai kritis.....	15
BAB VI Logistik	18
6.1 Pengadaan Bahan dan Alat Non Medis	18
6.2 Pengadaan Bahan dan Alat Medis Termasuk Obat dan Alat Kesehatan	18
BAB Keselamatan Pasien	20
7.1 Pengertian	20
7.2 Tujuan	20
BAB VIII Keselamatan Kerja	22
8.1 Latar Belakang.....	22
8.2 Tujuan.....	22
8.3 Ruang Lingkup.....	22
8.4 Definisi.....	22
BAB IX PENGENDALIAN MUTU	23
BAB X PENUTUP	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Distribusi Ketenagaan	9
Tabel 2.2 Pengaturan Jaga.....	9
Tabel 3.1 Persyaratan Ruang Radiodiagnostik	10
Tabel 2.2 Ruangan-ruangan Pemeriksaan.....	11
Tabel 3.3 Standart sarana pelayanan kesehatan rumah sakit tipe C	14
Tabel 3.4 Perlengkapan Keselamatan dan Keamanan Radiologi	16
Tabel 4.1 kemampuan pelayanan instalasi radiologi.....	17
Tabel 5.1 Dosis permukaan pada pasien dewasa	18
Tabel 5.2 Dosis permukaan pada pasien anak-anak	18
Tabel 6.1 Daftar Hasil Kritis Foto Rotgen	22
Tabel 6.2 Daftar Hasil Kritis USG.....	24
Tabel 6.3 kerangka waktu penyelesaian hasil pemeriksaan radiologi	25
Tabel 7.1 Persediaan Barang	27



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 552.10/I-PDM/RAD/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Radiologi yang bermutu tinggi;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Radiologi Diagnostik, perlu mengatur kembali penyelenggaraan pelayanan radiologi dengan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Radiologi
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 mengatur penyelenggaraan pelayanan radiologi di sarana kesehatan
4. PMK No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik mengatur standar pelayanan, fasilitas, dan SDM radiologi berbasis radiasi pengion/non-pengion untuk meningkatkan mutu dan keselamatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Radiologi Diagnostik;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 908.1/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI**

Pasal 1

Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengorganisasian dan pengaturan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional (RIR) secara terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Pelayanan radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekwensi elektromagnetik.
- (2) Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau



terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.

- (3) Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
- (4) Fasilitas pelayanan radiologi adalah tempat untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi.

Pasal 3

Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensial (RIR) tersedia 24 jam.

Pasal 4

Rumah sakit menyediakan dokter spesialis dalam bidang diagnostik yang dapat dihubungi jika dibutuhkan.

Pasal 5

Terdapat pemilihan pelayanan radiologi di luar Rumah Sakit (pihak ketiga) untuk kerjasama berdasarkan pada sertifikat mutu dan diikuti perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan rujukan pelayanan radiologi keluar rumah sakit (pihak ketiga) harus melalui unit radiologi Rumah Sakit.

Pasal 7

Rumah sakit menetapkan tenaga profesional untuk memimpin pelayanan RIR terintegrasi disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sesuai.

Pasal 8

- (1) Kepala dan staf unit radiologi melaksanakan penyusunan dan evaluasi regulasi.
- (2) Kepala dan staf unit radiologi melaksanakan pelayanan RIR yang sesuai regulasi.
- (3) Kepala unit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi unit radiologi
- (4) Kepala dan staf unit radiologi melaksanakan program kendali mutu.
- (5) Kepala unit radiologi melaksanakan monitoring dan evaluasi semua jenis pelayanan radiologi.

Pasal 9

Semua staf unit radiologi harus mempunyai pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pemeriksaan



Pasal 10

Kepala unit radiologi melakukan analisis pola ketenagaan yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pasal 11

- (1) Staf unit radiologi harus mampu melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik termasuk pelayanan pasien di tempat tidur (*point-of-care test*)
- (2) Staf radiologi yang membuat interpretasi / ekspertise harus memenuhi persyaratan kredensial.
- (3) Kepala unit harus melaksanakan supervisi terhadap pelayanan RIR di Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit menetapkan program manajemen risiko untuk menangani potensi risiko keamanan radiasi di unit radiologi.
- (2) Rumah sakit melaksanakan program manajemen risiko dan program pencegahan dan pengendalian infeksi oleh penanggung jawab manajemen resiko dan PPI.
- (3) Terdapat laporan kepada pimpinan rumah sakit paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada kejadian
- (4) Pelaksanaan orientasi dan pelatihan berkelanjutan (ongoing) bagi staf radiologi tentang prosedur keselamatan dan keamanan untuk mengurangi risiko serta pelatihan tentang prosedur baru yang menggunakan bahan berbahaya.

Pasal 13

- (1) Sebelum dilakukan pemeriksaan radiodiagnostik harus ada penjelasan dari Radiolog dan harus ada persetujuan dari pasien atau keluarga.
- (2) Rumah Sakit melaksanakan identifikasi dosis maksimum radiasi untuk setiap pemeriksaan radiodiagnostik
- (3) Staf mampu melaksanakan edukasi tentang dosis untuk pemeriksaan imaging.
- (4) Risiko radiasi diidentifikasi melalui proses yang spesifik atau alat yang spesifik seperti apron, TLD, thermoluminescent dosimeter, dan sejenisnya

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit menetapkan kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan RIR
- (2) Staf RIR dan penanggung jawab data melakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan
- (3) Staf RIR dan penanggung jawab data melakukan pencatatan dan evaluasi waktu penyelesaian pemeriksaan cito

Pasal 15

- (1) Kerangka waktu penyelesaian pemeriksaan radiologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 yaitu:
 - a. Waktu pemeriksaan elektif foto rontgen dan usg 180 menit
 - b. Waktu pemeriksaan elektif ct scan 1x24 jam



c. Pemeriksaan Cito waktu pemeriksaan 30 Menit

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit menetapkan regulasi dan program untuk pengelolaan peralatan pelayanan RIR
- (2) Staf terlatih (operator alat) mampu melaksanakan uji fungsi dan didokumentasikan
- (3) Staf terlatih mampu melaksanakan inspeksi berkala dan didokumentasikan
- (4) Staf terlatih mampu melaksanakan pemeliharaan berkala dan didokumentasikan
- (5) Rumah sakit melaksanakan kalibrasi secara berkala dan didokumentasikan
- (6) Terdapat daftar inventaris peralatan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging Dan Radiologi Intervensional
- (7) Staf terlatih mampu melaksanakan monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat dan didokumentasikan
- (8) Terdapat proses penarikan (*recall*) bila alat tidak sesuai dan hasilnya didokumentasikan
- (9) Operator alat, staf terkait dan IPSRS melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut terhadap kegiatan.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit menyediakan film x-ray dan bahan lain yang diperlukan
- (2) Rumah Sakit mengatur pengelolaan logistik Film x-ray, dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya oleh staf RIR dan staf farmasi.
- (4) Staf radiologi dan farmasi mampu melaksanakan evaluasi/audit semua persediaan terkait pemeriksaan radiologi

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit menetapkan program mutu pelayanan RIR.
- (2) Pelaksanaan validasi tes metoda oleh kepala dan staf RIR
- (3) Pengawasan harian hasil pemeriksaan imaging oleh staf radiologi yang kompeten dan berwenang
- (4) Pelaksanaan koreksi cepat jika ditemukan masalah oleh kepala dan staf RIR.
- (5) Terdapat audit persediaan antara lain film, kontras, kertas USG, cairan developer, fixer dan lainnya
- (6) Hasil dan tindakan koreksi didokumentasikan

Pasal 19

- (1) Rumah sakit bekerja sama dengan pelayanan radiologi rujukan dengan izin dan sertifikasi yang sesuai
- (2) Radiologi pelayanan rujukan :
 - a. copy surat ijin dari pihak berwenang yang menerbitkan ijin.
 - b. copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi radiologi yang diakui.
 - c. bukti dokumen bahwa radiologi rujukan ikut serta program kendali mutu.



- (3) Dokter Spesialis Radiologi bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan radiologi yang diberikan
- (4) Kriteria masuk radiologi rujukan
 - a. Pelayanan di radiologi rujukan lengkap pemeriksaan.
 - b. Kelengkapan persyaratan berlaku
 - c. Kerangka waktu kurang dari 1 hari
- (5) Laporan tahunan hasil kontrol mutu pelayanan RIR rujukan diserahkan kepada pimpinan Rumah Sakit untuk evaluasi kontrak klinis tahunan
- (6) Kepala dan staf radiologi mampu melaksanakan kontrol mutu pelayanan radiologi rujukan
- (7) Kepala dan staf RIR terkait bertanggung jawab mereview dan menindaklanjuti atas hasil kontrol mutu dari pelayanan RIR rujukan, dan mereview hasil kontrol mutu.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 02 Juni 2025

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
Nomor 552.10/I-PDM/RAD/VI/2025

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan yang paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) rehabilitatif dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik secara perorangan maupun kelompok secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pelayanan radiologi sebagai bagian yang terintergrasi dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh merupakan bagian dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dimana kesehatan adalah hak fundamental setiap rakyat dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bertolak dari hal tersebut serta makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka pelayanan radiologi sudah selayaknya memberikan pelayanan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan radiologi umumnya dan radiologi diagnostik khususnya telah dilaksanakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan, mulai dari sarana pelayanan kesehatan sederhana, seperti puskesmas dan klinik-klinik swasta, maupun sarana pelayanan kesehatan yang berskala besar seperti rumah sakit.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah memungkinkan berbagai penyakit dapat dideteksi dengan menggunakan fasilitas radiologi diagnostik yaitu pelayanan yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion. Dengan berkembangnya waktu, radiologi diagnostik juga telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari peralatan maupun metodenya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan radiologi khususnya radiologi diagnostik, maka dibuat buku Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. Buku standar atau pedoman radiologi yang telah diterbitkan sebelum tahun 1997 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sehingga dipandang perlu dilakukan revisi sehingga dapat dipakai sebagai acuan bagi sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan radiologi diagnostik dan untuk keperluan pembinaan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh staff radiologi di Rumah Sakit Prima Husada

2. Tujuan Umum

Mendorong seluruh staf radiologi melakukan semua tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Khusus

RIR RS menetapkan sistem yg terintegrasi untuk menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik, imaging dan radiologi intervensional yg dibutuhkan pasien, asuhan klinis dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Pelayanan radiologi klinik buka 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan kebutuhan pasien.

1.3 RUANG LINGKUP

Sesuai KMK Nomor 1014 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi di Sarana Pelayanan Kesehatan, standart sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit tipe C meliputi pemeriksaan:

1. USG
2. Analog X-ray Multipurpose Fixed Unit atau Digital
3. Mobile X-ray
4. Peralatan Protektif Radiasi
5. Perlengkapan Proteksi Radiasi
6. Emergency Kit

1.4 BATASAN OPERASIONAL

1. Pelayanan Radiodiagnostik

Pelayanan radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan sumber radiasi pengion, meliputi pelayanan x-ray konvensional, CT-Scan.

2. Pelayanan Imejing diagnostik

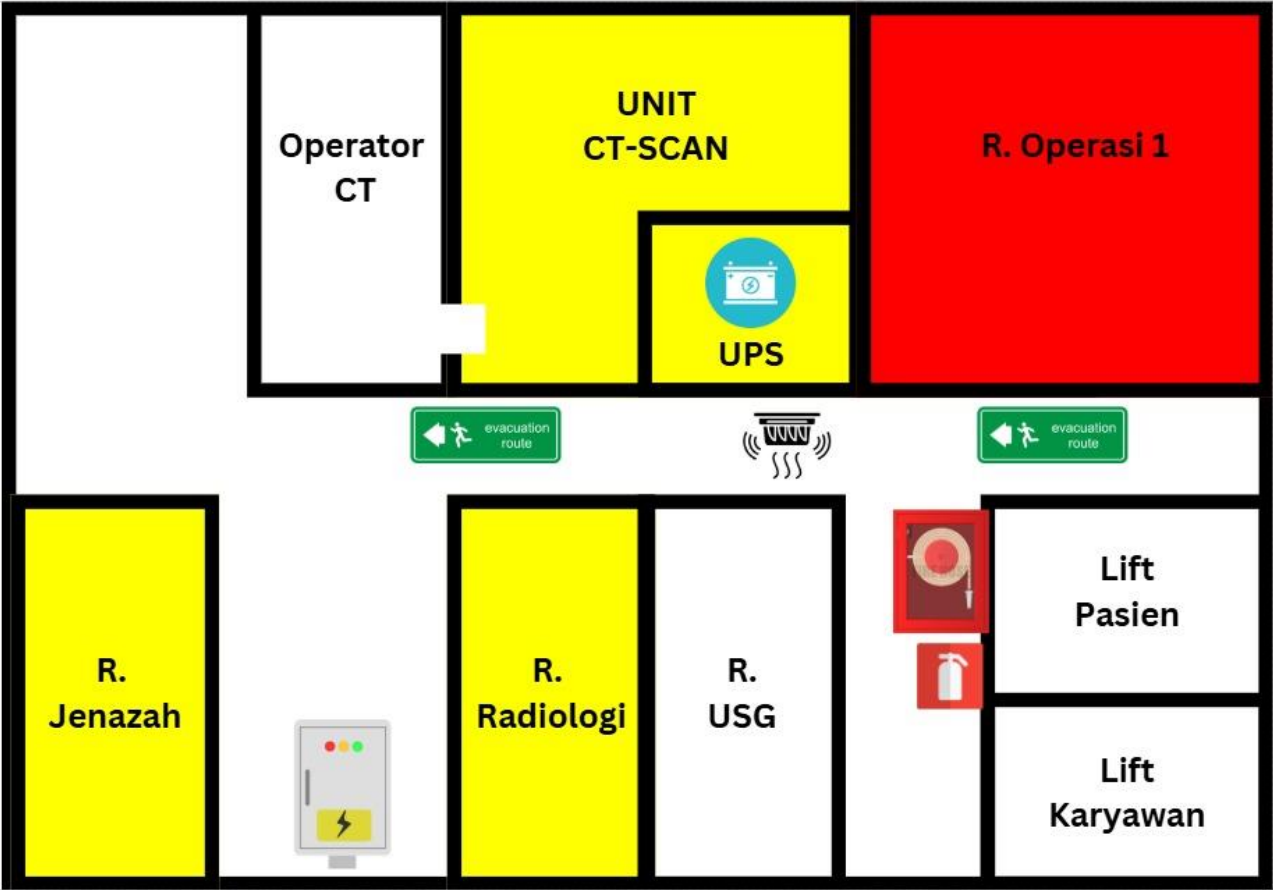
Pelayanan imejing diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, meliputi pelayanan USG

3. Pelayanan Radiologi Intervensial

Pelayanan radiologi intervensional adalah pelayanan dengan melakukan terapi dalam tubuh pasien menggunakan sinar-X

BAB II
STANDAR FASILITAS

2.1 Denah Ruang



Gambar 3.1 Denah Ruang Radiologi Prima Husada

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1	Ruangan Ultra SonoGraf (USG)	• Luas ruangan minimal 4 m x 3 m x 2,7 m • Dilengkapi toilet. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam. • Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.	

3	Ruangan General X-ray	• Luas ruangan untuk alat s/d 125 KV : 4 m x 3 m x 2,8 m, untuk alat > 125 KV : 6,5 m x 4 m x 2,8 m. • Dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin dan ruang ganti. • Setiap sisi ruangan radiologi dilapis timbal minimal setebal 2 mm ,tergantung alat yang dipakai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak 3 phase dan tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam rapi. • Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. • Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux. • Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran. • Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis <i>water mist</i> Kelas A,B,C dan <i>heat/smoke detector</i>.	
4	Ruangan Mobile X-Ray	• Luas ruangan 3 m x 2 m x 2,8 m. • Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. • Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. • Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	RS kelas D tidak perlu ada ruangan ini.

		jenis <i>water mist</i> Kelas A,B,C dan <i>heat/smoke detector</i> .	
5	CT-Scan	• Luas ruangan untuk alat s/d 125 KV : 6 m x 5 m x 3 m. • Dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin dan ruang ganti. • Setiap sisi ruangan radiologi dilapis timbal minimal setebal 2 mm ,tergantung alat yang dipakai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak 3 phase dan tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam rapi. • Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. • Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux. • Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran. • Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis <i>water mist</i> Kelas A,B,C dan <i>heat/smoke detector</i>.	

Tabel 3.1 Pesyaratan Ruangan Radiologi

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang radiodiagnostik disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit

2.2 Standar Fasilitas

Sesuai KMK Nomor 1014 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi di Sarana Pelayanan Kesehatan, standart sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit tipe C adalah sebagai berikut :

No	Peralatan	Standart peralatan radiologi diagnostic dan imaging kelas tipe C	Jumlah	Jumlah Kondisi Saat Ini
1	USG	Multipurpose,	1 unit	1 unit

		Transducer linier dan curve/sektoral 2.5—10mHz Monitor dan printer USG		
2	Analog X-ray Multipurpose Fixed Unit atau Digital	Multipurpose radiografi fungsional (dapat untuk segala jenis pemeriksaan konvensional radiologi). Controle table digital atau manual High tension transformer! generator X-ray tube dengan kapasitas 30 — 150 KV dan minimal 100 mA Meja stationer dengan bucky dan bucky stand Expose time : 0.01 —2 detik High X-ray voltage genera tor 30 — 150KV Generator	1 unit	1 unit
3	Mobile X-ray	Punya 2 tuas tangkai tube agar pergerakan dapat leluasa. Kekuatan 30 — 100 KV, minimal 100 mA Kelengkapan proteksi radiasi: minimal 2 apron Beroda. dengan atau tanpa battery	1 unit	1 unit
4	Peralatan Protektif Radiasi	Lead apron, tebal 0.25 - 0,5 mm Pb, Neck Pb, 0.25 — 0.5 mm Pb Gonad Pb. 0.25 — 0.5 mm Pb Kaca mata Pb, 1 mm Pb Tabir mobile minimal 200 cm (t)x100 cm (l) setara 2 mm Pb, ukuran kaca sesuai kebutuhan, tebal 2 mm Pb	Sesuai keb utu han	Ada sesuai kebutuhan
5	Perlengkapan Proteksi Radiasi	Film badgel TLD, jumlah sesuai jumlah pekerja	Sesuai keb utu han	Ada sesuai kebutuhan
6	Emergency Kit	Peralatan dan obat -obatan untuk RJP sesuai dengan standar anestesi untuk tindakan intervensional radiologi	Sesuai keb utu han	Ada sesuai kebutuhan
7	Dental X-Ray	Digital; Focal spot : 0,7 mm x 0,7 mm; Tube voltage : 60-70 kV; Tube Current : 4-7 mA; exposure time 6,01 – 3,2 second; Total Filtration : 2.0 mmAl; half value layer: 1,5 mmAl	1 unit	Belum ada

Tabel 3.2 Standar Fasilitas

3.3 Perlengkapan Keselamatan Dan Keamanan Radiologi

Berdasarkan PMK N0 66 Tahun 2010 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit untuk penanganan dan pemaparan yang selalu tersedia untuk menanggulani bahan berbahaya dan beracun.

No	Jenis Kelengkapan	Standart Pelayanan Radiologi Tipe C	Jumlah Keterangan
1	Lemari bahan berbahaya dan beracun.	Sesuai Kebutuhan	1
2.	Alat pemadam api ringan (APAR)	1	1
3	TLD Badge	Sesuai Kebutuhan	20
4	APD (Sarung Tangan, Masker, Apron, Tabir Pelindung)	Sesuai Kebutuhan	4
6	Wastafel Dengan Sabun Cair	1	2
7	Hand Scrub	1	3
8	Spil Kit	1	1
9	Rambu dan symbol bahan berbahaya beracun	Sesuai kebutuhan	1

Tabel 3.3 Perlengkapan Keselamatan dan Keamanan Radiologi

BAB III
KEMAMPUAN PELAYANAN

3.1 Kemampuan Pelayanan di Instalasi Radiologi RS Prima Husada:

No	Nama Pemeriksaan	Jenis Pemeriksan
1	FOTO RONTGEN TANPA KONTRAS	1. Skull (waters, adenoid view, schuller, TMJ) 2. Thorax 3. Ekstremitas Atas (shoulder, humerus, elbow, antebrachii,wrist, manus) 4. Ektremitas Bawah (femur, genu, cruris, ankle, pedis) 5. KUB/BNO 6. Pelvis 7. Cervical 8. Thoracolumbal 9. Lumbosacral
2	FOTO RONTGEN DENGAN KONTRAS	1. IVP 2. Uretrografi
3	USG	1. Hepar 2. Vesica fellea (Gall bladder/kandung empedu) 3. Ginjal 4. Pancreas 5. Lien 6. Vesica urinaria 7. Thorax 8. Organ genitalia interna 9. Kelenjar tiroid 10. Mammae 11. Kepala 12. Muskuloskeletal 13. Vaskuler
4	CT-SCAN	1. Brain (Trauma/non trauma/kontras). 2. CTA Brain 3. Cervical 4. Thorax (Kontras/non kontras). 5. Abdomen (Kontras/non kontras). 6. Ekstremitas 7. Lumbosacral 8. Pelvis 9. Cardiac 10. Stonografi

Tabel 4.1 Kemampuan Pelayanan Radiologi RS Prima Husada

3.2 Kemampuan pelayanan yang di rujuk keluar Instalasi Radiologi RS Prima Husada:

NO	Nama Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1	Rontgen	1. Colon in loop 2. Saat rontgen dalam kondisi tidak bisa digunakan.
2	MRI	1. Semua pemeriksaan MRI baik dengan kontras ataupun non kontras
3	CT-Scan	2. Saat CT-Scan dalam kondisi tidak bisa digunakan.

Tabel 4.2 Kemampuan Pelayanan yang Dirujuk Keluar RS

BAB IV
IDENTIFIKASI DOSIS MAX RADIOLOGI

A. Dosis Pesawat X-Ray Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Dosis Permukaan Masuk (mGy)		
		Min	Maks	Rata-rata
1.	Thorax AP/PA	0,07	2,37	0,39
2.	Thorax Lat	0,08	0,58	0,4
3.	Abdomen	0,80	3,57	1,74
4.	Skull AP/PA	0,89	1,06	0,97
5.	Skull Lat	0,28	1,00	0,64
6.	Lumbosacral AP	0,08	5,12	2,25
7.	Lumbosacral Lat	1,33	25,72	8,22
8.	Ekstremitas	0,04	1,94	0,39
9.	Pelvis AP	1,35	1,40	1,37
10.	Cervical AP	0,40	0,87	0,57
11.	Cervical Lat	0,24	1,75	0,99
12.	Cervical Olique	-	-	1,40
13.	Clavicula	-	-	0,03
14.	Thoracolumbal	-	-	0,22

Tabel 5.1 Dosis permukaan masuk pada pasien dewasa untuk beberapa jenis pemeriksaan.

No	Jenis Pemeriksaan	Dosis Permukaan Masuk (mGy)		
		Min	Maks	Rata-rata
1.	Thorax AP/PA	0,05	0,63	0,19
2.	Abdomen	0,07	1,29	0,68
3.	Skull AP/PA	0,24	0,58	0,41
4.	Skull Lat	0,38	0,83	0,60
5.	Ekstremitas	0,04	0,39	0,18

Tabel 5.2 Dosis permukaan masuk pada pasien anak-anak usia hingga 16 tahun

B. Dosis Pesawat Ct-Scan

NO	Jenis Pemeriksaan	Dosis Permukaan Masuk (mGy)		
		Min	Max	Rata-rata
1	CT Scan Brain	19,92	50	50,97
2	CT Scan Abdomen	19,35	25	30,92
3	CT Scan Thorax	19,36	35	55
4	CT Scan Ekstremitas	19,34	25	30,91
5	CT Scan Vertebrae	19,35	25	30,91
6	CT Scan Kontras	31,92	56	56,97

Tabel 5.3 Nilai dosis permukaan masuk untuk usia ≥ 15 ke atas

NO	Jenis Pemeriksaan	Dosis Permukaan Masuk (mGy)		
		Min	Max	Rata-rata
1	CT Scan Brain	15,92	25	20,98
2	CT Scan Abdomen	12,35	25	24,85
3	CT Scan Thorax	12,94	25	24,85
4	CT Scan Ekstremitas	11,34	20	20,91

5	CT Scan Vertebrae	12,35	25	24,85
6	CT Scan Kontras	27,14	30	50,97

Tabel 5.4 Nilai dosis permukaan masuk untuk usia ≤ 15 ke atas

4.1 Efek Radiasi yang Diterima

1. Menyebabkan penurunan produksi pada sel darah
Produksi sel darah yang menurun, akan mempunyai dampak bagi kesehatan. Sel darah yang menjadi lebih sedikit bisa menyebabkan anemia. Selain itu, juga berkemungkinan bisa berpengaruh dalam proses penyembuhan luka.
2. Menyebabkan infeksi serta iritasi kulit
Efek samping rontgen dan juga bahayanya yang mungkin dapat muncul yaitu menyebabkan munculnya iritasi serta infeksi bagian kulit. Terutama bagian kulit yang langsung menerima paparan dari sinar x yang dapat terlihat dari kondisi kulit memerah, munculnya ruam, bintik-bintik dan kulit terasa gatal.
3. Memiliki dampak yang buruk bagi mata
Rontgen juga bisa menjadi sangat berbahaya, terutama saat dilakukan pada organ serta di bagian tubuh yang berdekatan di sekitaran mata. Saat rontgen dilakukan di daerah tersebut serta pasien yang tidak menggunakan perlindungan standar. Maka hal ini dapat menimbulkan kemunculan gangguan di bagian mata pada pasien, seperti menyebabkan iritasi dan penurunan fungsi pada penglihatan.
4. Mempengaruhi penurunan produksi sperma bahkan kemandulan
Hal ini erat sekali kaitannya terhadap kemandulan serta penurunan kualitas sperma yang dimiliki pria. Selain itu, radiasi sinar X yang ditembakkan saat melakukan pemeriksaan juga dapat mengakibatkan munculnya gangguan di organ reproduksi.
5. Pneumonitis dan gangguan pada paru-paru
Hal ini dapat terjadi karena pasien terlalu sering melakukan rontgen di bagian dada. Tentunya radiasi dari sinar X bisa menyebabkan berbagai macam gangguan terhadap paru-paru, seperti menyebabkan menjadi sesak nafas, asma serta kemungkinan penyakit pneumonia.
6. Gangguan pencernaan di bagian usus halus
Usus halus adalah salah satu organ yang sensitif terhadap radiasi sinar X. Bahaya rontgen karena terlalu sering maka sinar X dapat menyebabkan gangguan di bagian usus halus. Hal ini dapat mengakibatkan sembelit, wasir, serta buang air besar menjadi terganggu dan tidak lancar.

Meskipun rontgen selalu dianggap berbahaya, tetapi demikian sebenarnya tidak berbahaya. Apalagi saat dilakukan dengan jumlah yang wajar dan tidak terlalu sering. Akan berbahaya bila rontgen dilakukan terlalu sering sehingga menyebabkan radiasi sinar X dapat mengganggu kesehatan pada organ tubuh.

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 Tata Laksana Pelayanan Radiologi

1. Pemeriksaan radiodiagnostik dilakukan hanya berdasarkan permintaan dari dokter dalam surat permintaan tersebut dicantumkan keadaan klinis.
2. Pemeriksaan radiologi tanpa media kontras oleh radiografer.
3. Pemeriksaan dengan media kontras dan eksperti oleh dokter spesialis radiologi.
4. Tanggung jawab hasil pemeriksaan radiodiagnostik berada dalam tanggung jawab seorang dokter spesialis radiologi.
5. Pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga bidang radiologi.
6. Penuntun prosedur teknik dan pemeliharaan rutin diberikan kepada tenaga radiografer.
7. Penuntun prosedur administrasi diketahui semua staf instalasi radiologi
8. Kebijakan dan prosedur akan dikembangkan oleh staf instalasi radiologi bekerjasama dengan profesi lain terkait.

5.2 Prosedur Kerja Dengan Pesawat Sinar-X

Setiap petugas pada saat melakukan pekerjaan dengan pesawat sinar-X harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempergunakan baju pelindung yang terbuat dari Pb/timbal (Apron protective).
2. Mempergunakan alat monitoring personil
3. Berdiri sejauh mungkin dari sumber sinar (source)
4. Berdiri di belakang tabir pelindung
5. Bekerja sesingkat mungkin.

5.3 Sasaran Pelayanan

Pelayanan Radiologi di RS.Prima husada diselenggarakan bagi :

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan

5.4 Tata Cara Pelayanan Pasien Rawat Jalan

1. Pasien
 - a. Setelah diperiksa oleh dokter di poliklinik dengan membawa formulir pemeriksaan radiologi, pasien ke bagian pendaftaran, kasir, kemudian mengkonfirmasi radiologi untuk melakukan pemeriksaan Radiologi
 - b. Khusus untuk rujukan dari dokter praktek swasta (luar) atau untuk pasien yang minta foto rontgen sendiri, petugas radiologi mengarahkan ke pendaftaran untuk di daftar dan di cari rekam medisnya, jika pasien baru dibuatkan nomor rekam medisnya. Setelah itu pasien ke ruangan radiologi untuk melakukan pemeriksaan radiologi.
2. Petugas Radiologi
 - a. Melakukan registrasi/pencatatan
 - b. Melakukan pengambilan foto rontgen sesuai permintaan dokter
 - c. Menjelaskan kepada pasien kapan hasil foto rontgen dapat diambil
 - d. Untuk pasien dari poliklinik hasil foto rontgen diperlukan pada dokter yang meminta untuk diperlihatkan (belum ada hasil pembacaan dari dokter radiologi).
 - e. Menghubungi dokter Spesialis Radiologi untuk membacakan hasil foto rontgen

5.5 Tata Cara Pelayanan Pasien Rawat Inap

1. Dokter
Menuliskan pemeriksaan yang di kehendaki pada rekam medis dan meng *input* ke dalam SIMRS pemeriksaan radiologi
2. Perawat
 - a. Mempersiapkan pasien sesuai dengan pemeriksaan radiologi yang diminta
 - b. Menghubungi Instalasi Radiologi
 - c. Mengantar pasien ke Instalasi Radiologi
3. Radiografer
 - a. Menerima dan memastikan permintaan pemeriksaan radiologi telah terinput pada SIMRS.
 - b. Melakukan pemeriksaan foto rontgen sesuai dengan permintaan dokter.
 - c. Melakukan pencatatan pada *google link* Instalasi Radiologi.
 - d. Mengkonsulkan ke dokter spesialis radiologi untuk membacakan hasil pemeriksaan.

5.6 Tata Cara Pelayanan Pasien Rujuk Kedalam Rumah Sakit

1. Dokter Luar RS
Menuliskan permintaan pemeriksaan radiologi disertai dengan diagnosa pasien
2. Perawat Luar RS
RS luar menghubungi bagian radiologi melalui CSO untuk permintaan pemeriksaan penunjang.
3. Radiografer
 - a) Petugas radiologi mencatat permintaan disertai dengan kondisi pasien.
 - b) Petugas radiologi mengkonfirmasi bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak.
 - c) Petugas radiologi menyampaikan ke rs rujukan apabila kondisi pasien memburuk dan perlu dilakukan tindakan di rs maka biaya tindakan dibayarkan dengan cara umum.
 - d) Petugas radiologi memberikan informasi alur pendaftaran di RS.
 - e) Perawat luar mengirim pasien ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang.
 - f) Petugas Radiologi follow up ke rumah sakit luar untuk hasil pembacaan
 - g) Menghubungi dokter spesialis radiologi untuk membacakan hasil foto rontgen

5.7 Tata Cara Pelayanan Pasien Rujuk Keluar Rumah Sakit

1. Dokter
Menuliskan permintaan pemeriksaan radiologi disertai dengan diagnosa pasien
2. Perawat
 - a. Menginput permintaan pemeriksaan di SIMRS dan mempersiapkan pasien sesuai dengan pemeriksaan radiologi yang diminta dokter.
 - b. Menghubungi Instalasi Radiologi
3. Radiografer
 - a. Petugas radiologi mencatat permintaan disertai dengan kondisi pasien.
 - b. Petugas radiologi menghubungi rumah sakit rujukan (mengkonfirmasi bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak) dengan melaporkan kondisi pasien dan memastikan bisa dilakukan atau tidak
 - c. Petugas radiologi mencatat data pada *google link* radiologi.
 - d. Petugas radiologi menghubungi perawat

- e. Perawat mengirim pasien ke rumah sakit rujukan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang.
- f. Petugas Radiologi follow up ke rumah sakit rujukan untuk hasil pembacaan
- g. Petugas radiologi mengantarkan hasil penunjang ke ruangan

5.8 Pengambilan hasil foto radiologi

Tata cara pelayanan yang berlaku di Radiologi adalah sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis Radiologi : memberikan hasil ekspertise foto rontgen yang diminta oleh dokter pengirim.
2. Pasien : datang ke Instalasi Radiologi untuk mengambil foto rontgen dan hasil ekspertise foto rontgen.
3. Petugas Radiologi
 - a) Meminta tanda terima/ tanda tangan dan nama terang pengambil foto rontgen.
 - b) Pasien dimohon untuk kontrol dengan membawa foto rontgen dan hasil ekspertise dokter radiolog.

5.9 Sistem Pembayaran Pasien

Untuk pasien umum Instalasi Radiologi sistem pembayaran terlebih dahulu membayar ke kasir untuk rawat jalan dan atas permintaan sendiri (APS).

5.10 Kriteria Hasil Kritis Radiologi

1. Pengertian :
 - a. Proses penyampaian hasil kritis kepada dokter yang merawat pasien.
 - b. hasil kritis adalah hasil pemeriksaan diagnostik penunjang yang memerlukan penanganan segera.
 - c. Pelaporan hasil kritis adalah proses penyampaian nilai hasil pemeriksaan yang memerlukan penanganan segera dan harus dilaporkan ke DPJP dalam waktu kurang dari 30 menit.
2. Tujuan :
 - a. Terlaksananya proses pelaporan nilai-nilai yang perlu diwaspadai (alert values interpretasi laboratorium, kardiologi dan radiologi untuk tenaga kesehatan).
 - b. Mencegah keterlambatan penatalaksaan pasien dengan hasil kritis
Hasil kritis dapat diterima oleh DPJP yang merawat dan diinformasikan kepada pasien sesuai waktu.
3. Daftar Hasil Kritis Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	POSISI	HASIL KRITIS
1	Skull	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Cranium 2. Open Fraktur Os Mandibula 3. Open Fraktur Os Temporalis (Epidural Hematome) 4. Cerebral Infark 5. COB
2	Cervical	AP Lateral Oblique	Open Fraktur Os Cervical

3	Shoulder	AP	1. Open Fraktur Hip Joint Humerus 2. Dislokasi Shoulder
4	Clavicula	AP	Open Fraktur Os Clavicula
5	Thorax	AP Lateral	1. Open Fraktur Costae > 2 Costae Yang Sama (Open, Closed, Tension) 2. Hematothorax/Pneumothorax
6	Humerus	AP Lateral	Open Fraktur Os Humerus 1/3 Distal
7	Antebrachii	AP Lateral	Open Fraktur Os Radius Open Fraktur Os Ulna Dislokasi Elbow Dislokasi Wrist
8	Manus	AP Oblique	1. Open Fraktur Os Metacarpal 2. Open Fraktur Os Carpal 3. Dislokasi Dip 4. Dislokasi Pip
9	Abdomen	AP	Trauma
10	Pelvis	AP	1. Dislokasi Hip Joint 2. Syok Hipovolemia Merobek Arteri Abdominalis
11	Femur	AP Lateral	Open Fraktur Os Femur
12	Cruris	AP Lateral	1. Open Fraktur Os Tibia 2. Open Fraktur Os Fibula 3. Dislokasi Knee Joint
13	Pedis	AP Oblique	1. Open Fraktur Os Metatarsal 2. Open Fraktur Os Tarsal
14	Lumbal	AP Lateral	Spondilolistesis

15	Ankle	AP Oblique	Dislokasi Ankle
----	-------	---------------	-----------------

Tabel 6.1 Hasil Kritis Rontgen

NO	PEMERIKSAAN	HASIL KRITIS
1	Skull	Intracerebral Hematoma (Ich)
2	Thorax	Trauma Thorax
3	Abdomen	Trauma Abdomen Pada Intra Peritoneum Acute Appendicitis
4	Mammae	Stenosis Mammae Pada Arteri Mammaria
5	Thyroid	Thyroid Dengan Trauma Pada Neck

Tabel 6.2 Daftar Hasil Kritis USG

NO	PEMERIKSAAN	HASIL KRITIS
1	Skull	Intracerebral Hematoma (Ich)
2	Thorax	Trauma Thorax
3	Abdomen	Trauma Abdomen Pada Intra Peritoneum

Tabel 6.3 Daftar Hasil Kritis Ct-Scan

5.11 Pencatatan dan pelaporan nilai kritis

Hasil kritis radiologi yang secara signifikan diluar batas normal dapat memberi indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam kehidupan. Pencapaian hasil kritis dilaporkan oleh radiografer yang bertugas pada DPJP yang menangani pasien tersebut, dilaporkan kepada perawat apabila pasien rawat inap, dan di dokumentasikan di buku hasil kritis dan dokumen rekam medis pasien (perawat konsul pada DPJP terkait hasil kritis).

Pencatatan dan pelaporan kegiatan diperlukan dalam perencanaan , pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan radiologi. Untuk itu pembacaan ekspertise hasil ini harus dilakukan secara teliti dan cermat, karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan atau terapi dari DPJP. Pelaporan dan pencacatan dari hasil kritis adalah bagian resiko terkait keselamatan pasien, dengan cara kolaboratif.

Berdasarkan Kepmenkes No. 129/2008 dan standar operasional rumah sakit umumnya:

- (1) Radiologi diagnostik Rontgen dan USG

No	Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan	
		Elektif	Cito
1	Skull (waters, adenoid view)	180 menit	30 menit
2	Thorax	180 menit	30 menit
3	Ekstremitas Atas (shoulder, humerus, elbow, antebrachii,wrist, manus)	180 menit	30 menit
4	Ektremitas Bawah (femur, genu, cruris, ankle, pedis)	180 menit	30 menit
5	KUB/BNO	180 menit	30 menit
6	Pelvis	180 menit	30 menit
7	Cervical	180 menit	30 menit
8	Thoracolumbal	180 menit	30 menit
9	Lumbosacral	180 menit	30 menit

Tabel 6.4 Daftar Pencatatan Waktu Pemeriksaan

(2) Radiologi Ct Scan

No	Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan	
		Elektif	Cito
1	Brain	1x24 jam	30 menit
2	Thorax	1x24 jam	30 menit
3	Ekstremitas Atas (shoulder, humerus, elbow, antebrachii,wrist, manus)	1x24 jam	30 menit
4	Ektremitas Bawah (femur, genu, cruris, ankle, pedis)	1x24 jam	30 menit
5	NCCT	1x24 jam	30 menit
6	Pelvis	1x24 jam	30 menit
7	Vertabrae	1x24 jam	30 menit
8	CT Angiografi	1x24 jam	30 menit
9	CT Cardiac	1x24 jam	30 menit

Tabel 6.5 Daftar Pencatatan Waktu Pemeriksaan

BAB VI LOGISTIK

6.1 Pengadaan Bahan dan Alat Non Medis

Contoh bahan dan alat non medis adalah barang alat tulis kantor, cetakan, barang keperluan rumah tangga, barang elektronik dan sebagainya

6.2 Pengadaan Bahan dan Alat Medis Termasuk Obat dan Alat Kesehatan

Bahan dan alat medis adalah media kontras, spuit, film x- ray, dan sebagainya. Pengadaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan di Instalasi Radiologi:

a. Dokter Spesialis Radiologi

Mendata obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi dengan media kontras dan mendata obat-obat emergency (Basic Life Support)

b. Radiografer

Menginput melalui SIMRS ke Instalasi Farmasi dan mencatat dalam buku permintaan obat dan alat kesehatan instalasi radiologi

c. Petugas Instalasi Farmasi

Memberikan obat dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan radiologi dan menginstruksikan ke instalasi radiologi untuk pengambilannya di bagian logistik

Setiap penanggungjawab stok BHP menulis permintaan didalam buku order pembelian non-stock alat yang diminta tersebut sesuai yang dianggarkan pada anggaran tahunan. Penanggungjawab meminta persetujuan ke Kepala Instalasi Radiologi dan Penanggung Jawab Radiologi yang berfungsi sebagai filter I. Bila sudah setuju diberikan ke bagian pengadaan berfungsi sebagai filter II dan kembali mengoreksi setiap permintaan. Bagian Pengadaan mengajukan persetujuan ke Manajer Pelayanan untuk di setuju Direktur RS Prima Husada. Bila setuju langsung mencari pemasok dan harga barang. Bila tidak setuju dibuatkan penolakan secara tertulis. Bagian Pengadaan memberi informasi kepada petugas radiologi jika barang sudah datang.

No	PERSEDIAAN BARANG	JUMLAH BARANG
X-RAY		
1.	Film X-ray 20x25 cm	12 box
2.	Film X-ray CT-Scan 35x35 cm	8 box
ALKES		
1.	Jelly USG	12 pcs
2.	Paper roll USG	10 roll
3.	Tabung Oksigen	1 tabung
4.	Apron protective (Pb/ Timbal)	4 unit
5.	TLD Badge	20 unit
6.	USG 2 Dimensi	1 unit
7.	Alat DR	2 unit
ALAT TULIS KANTOR		
1.	Spidol kecil	1 buah
2.	Spidol marker	1 buah
3.	Spidol board marker	1 buah
4.	Pensil 2B	1 buah

5.	Isi staples kecil maxi	3 pcs
6.	Bolpoint	6 buah
7.	Stabilo	2 buah
8.	Isolasi	2 buah
9.	Kertas A4	1000 lbr
10.	Kertas NCR Wartel 1 ply	500 lbr
11.	Staples	2 buah
RUMAH TANGGA		
1.	Sabun cuci tangan	1 buah
2.	Tisu	2 bungkus
3.	Kresek hitam besar	1 bungkus
4.	Kresek kuning besar	1 bungkus
5.	Handscrub	3 unit
ELEKTRONIK		
1.	AC	5 unit
2.	Komputer	7 unit
3.	Telephone	3 unit

Tabel 7.2 Daftar Persediaan Barang Radiologi

BAB VII KESELAMATAN PASIEN

7.1 Pengertian

Keselamatan dan keamanan pasien (*patient safety*) merupakan sebuah prioritas strategik, dalam menetapkan capaian-capaian peningkatan yang terukur untuk *medication safety* sebagai target utamanya. Keselamatan pasien harus menjadi ruh dalam setiap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tuntutan akan keselamatan pasien harus direspons secara proaktif oleh semua pihak dan harus menjadi sebuah gerakan yang didasari pertimbangan moralitas dan etik. Patient safety harus jadi suatu gerakan menyeluruh dari semua pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu manajemen dan tenaga kesehatan. Keduanya harus menyadari pentingnya patient safety. Kalau hanya satu pihak akan sia-sia saja.

Radiasi yang digunakan di Radiologi di samping bermanfaat untuk membantu menegakkan diagnosa, juga dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja radiasi dan masyarakat umum atau pasien yang berada disekitar sumber radiasi tersebut. Besarnya bahaya radiasi ini ditentukan oleh besarnya radiasi, jarak dari sumber radiasi, dan ada tidaknya pelindung radiasi, dalam Radiologi dapat membantu mencegah kesalahan medis dan membantu meningkatkan keselamatan pasien. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan (OSHE) manajemen di rumah sakit merupakan upaya dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan kerja, melindungi dan meningkatkan kesehatan.

7.2 Tujuan

Memahami pentingnya *patient safety* di rumah sakit dan mengembangkan budaya *safety* tersebut demi keamanan dan kenyamanan pasien dalam pemeriksaan rontgen.

1. Prosedur Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi untuk Pasien
 - a. Menggunakan kolimasi pembatas sinar utama sesuai luas daerah yang di periksa
 - b. Memperhatikan jumlah panduan paparan medis
 - c. Melakukan sesuai SPO (Standar Prosedur Operasional) di unit Radiologi
 - d. Bila mana mungkin berikan pelindung pada organ yang peka terhadap radiasi seperti gonad, payudara dan tyroid
2. Prosedur Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi untuk Pendamping
 - a. Menggunakan perlengkapan Proteksi radiasi seperti Apron Protective Keluarga, rekan, kerabat keluarga yang dewasa dan tidak sedang hamil
 - b. Tidak berada pada berkas utama pesawat sinar-X
3. Asas Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi pada Pasien

Keselamatan dan kesehatan terhadap radiasi pengion yang selanjutnya disebut keselamatan radiasi adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sedemikian agar efek radiasi pengion terhadap manusia (dalam hal ini adalah pekerja radiasi, pasien dan keluarganya) dan lingkungan hidup tidak melampaui nilai batas yang ditentukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran memuat konsep asas proteksi radiasi yang terdiri atas asas justifikasi, limitasi, dan optimisasi.

 - a. *Asas justifikasi*, bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan radioaktif atau sumber radiasi lainnya hanya boleh dilakukan apabila menghasilkan keuntungan yang lebih besar kepada seseorang yang terkena penyinaran radiasi atau bagi masyarakat,

dibandingkan dengan kerugian radiasi yang mungkin di akibatkannya, dengan memperhatikan faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor lainnya yang sesuai. Dalam melakukan pengkajian perlu diperhitungkan pula estimasi kerugian yang berasal dari penyinaran potensial, yaitu terjadinya penyinaran yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

- b. *Asas limitasi*, bahwa penerimaan dosis oleh seseorang tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis yang ditetapkan oleh Badan Pengawas. Yang dimaksud Nilai Batas Dosis disini adalah dosis radiasi yang diterima dari penyinaran eksternal dan internal selama 1 (satu) tahun dan tidak tergantung pada laju dosis. Penetapan Nilai Batas Dosis ini tidak memperhitungkan penerimaan dosis untuk tujuan medik dan yang berasal dari radiasi alam.
- c. *Asas optimisasi*, bahwa proteksi dan keselamatan terhadap penyinaran yang berasal dari sumber radiasi yang dimanfaatkan, harus diusahakan sedemikian rupa sehingga besarnya dosis yang diterima seseorang dan jumlah orang yang tersinari sekecil mungkin dengan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi. Pada dosis perorangan yang berasal dari sumber radiasi harus diberlakukan pembatasan dosis yang besarnya dibawah Nilai Batas Dosis.

Untuk itu Instalasi Radiologi RS Prima Husada dalam pelayanan berfokus pada keselamatan pasien yang ber asas pada proteksi radiasi 3D yaitu : Dose, Diagnose, Dollars. Adapun 3D ini mengandung arti :

1. *Dose*

Dalam radiodiagnostik setiap pasien yang melakukan pemeriksaan Radiologi, kita sebagai pekerja radiasi memperhatikan dosis yang diterima pasien baik untuk parameter kV, mA dan s (waktu) diperhatikan sungguh-sungguh supaya tidak terjadi pengulangan pemeriksaan dan dosis radiasi yang diterima pasien tidak berlebihan.

2. *Diagnose*

Pemeriksaan Radiologi bertujuan untuk menegakkan diagnose dokter, untuk itu hasil radiograf harus optimal sehingga ekspertise dokter memberikan penilaian yang akurat pula dalam penegakan diagnose dokter.

3. *Dollars*

Jika kita sebagai pekerja radiasi bekerja dengan memperhatikan budaya keselamatan, efektif dan efisien serta memperhatikan asas-asas proteksi radiasi dan keselamatan radiasi maka "Dollars" yang dihasilkan meningkat (dalam hal ini income/ keuntungan yang dihasilkan cukup besar). Karena budaya keselamatan yang dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi akan menghasilkan cost-benefit dan tentukan berfokus pada keselamatan pasien.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

8.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumber radiasi harus berdasarkan asas manfaat (justifikasi) dimana resiko yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Begitu juga dengan penyinaran diupayakan serendah mungkin dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, serta tidak melampaui nilai batas dosis yang ditentukan. Oleh karena itu setiap penggunaan sumber radiasi harus dipantau untuk mengurangi dampak negatif terhadap petugas radiasi, pekerja lain dan masyarakat.

8.2 Tujuan

Menjamin keselamatan, keamanan, ketentraman dan kesehatan pasien, para pekerja dan masyarakat.

8.3 Ruang Lingkup

1. Pengusaha Instalasi
2. PPR bidang kesehatan
3. Pekerja radiasi
4. Operator
5. Dokter Spesialis Radiologi
6. Dokter Spesialis lain yang terkait
7. Tenaga kesehatan/keperawatan

8.4 Definisi

Keselamatan radiasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang sedemikian agar efek radiasi pengion terhadap manusia dan lingkungan hidup tidak melampaui nilai batas yang ditentukan.

Proteksi radiasi adalah semua tindakan untuk mengurangi pengaruh radiasi terhadap manusia akibat pemanfaatan teknologi.

BAB IX
PENGENDALIAN MUTU

Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang KeselamatanPasien. 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalammelakukan proses identifikasi. Dengan adanyaindikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akanmenjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untukmelakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) danatau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakanintervensi pasien seperti : a. Pemberian pengobatan : pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. b. Prosedur tindakan : tindakan operasi atau tindakaninvasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. c. Prosedur diagnostik : pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. d. Kondisi tertentu : pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi,pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%

Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Angka Ketidaklengkapan Diagnosa

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan diagnose
Dasar Pemikiran	Surat permintaan radiologi dari ranap dan atau rajal tidak ditulis secara lengkap, sehingga mempengaruhi hasil ekspertise radiolog
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur ketidaklengkapan pengisian diagnosa radiologi yang berasal dari unit
Definisi Operasional	Persentase laporan hasil pemeriksaan radiologi dalam periode tertentu yang tidak memenuhi unsur kelengkapan sesuai standar yang telah ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah permintaan form radiologi yang tidak lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh permintaan form radiologi yang lengkap maupun yang tidak lengkap
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua permintaan form radiologi yang tidak lengkap. Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah permintaan form radiologi yang tidak lengkap}}{\text{Jumlah seluruh permintaan form radiologi yang lengkap maupun yang tidak lengkap}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Kepatuhan pelaporan hasil kritis Radiologi

Judul Indikator	Kepatuhan pelaporan hasil kritis Radiologi
Definisi Operasional	Penyerahan hasil merupakan proses terakhir dari seluruh siklus kegiatan pemeriksaan radiologi.
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah foto yang terlambat diserahkan.
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya pelaporan dari Dokter IGD, terlambat menyerahkan hasil radiologi ≥ 30 menit.
Numerator	Jumlah semua foto yang terlambat diserahkan dalam 1 bulan.
Denominator	Jumlah seluruh foto dari rawat inap dalam 1 bulan.
Formula pengukuran	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rawat Inap
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	3 bulan
Metode Analisa data	Observasi
Sumber data	Buku induk Radiologi
PJ pengumpul data	Petugas pengumpul data Radiologi
Publikasi data	Papan publikasi

Ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien

Judul Indikator	Ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien
Definisi Operasional	Ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien adalah kondisi ketika interpretasi hasil pemeriksaan radiologi tidak mendukung gambaran klinis pasien berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan penunjang lain.
Tujuan	Mengukur tingkat kesesuaian interpretasi radiologi dengan kondisi klinis pasien sebagai bagian dari pengendalian mutu pelayanan radiologi.
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi

Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Ketidaksesuaian antara hasil bacaan radiologi dan kondisi klinis pasien dapat berdampak langsung terhadap ketepatan diagnosis dan keputusan terapi.
Numerator	Jumlah semua foto yang dibacakan dalam 1 bulan.
Denominator	Jumlah seluruh foto ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dalam 1 bulan.
Formula pengukuran	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rawat Inap
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	3 bulan
Metode Analisa data	Observasi
Sumber data	SIMRS
PJ pengumpul data	Petugas pengumpul data Radiologi
Publikasi data	Papan publikasi

BAB X PENUTUP

Demikianlah Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi disusun yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan kesehatan bidang radiologi sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud.

Pedoman pelayanan instalasi radiologi ini disusun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa untuk dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan.

Akhirnya semoga pedoman pelayanan instalasi radiologi ini dapat dipergunakan oleh seluruh instalasi radiologi dan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan di bidang radiologi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 02 Juni 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

